小命令包驱动绘制，索引 token 驱动扫描

Scene 描述怎么画；帧缓冲保存画好的像素索引；调色板在扫描时展开为 RGB。

Scene / 固定 4,160 B，小端 32 bit 字

64 B Header / 16 words
S2DG · frame_id · submit_seq
command_count · 资源 generation

4,096 B Command bank = 128 × 32 B
每条 8 words；未使用区域补 0
CLEAR 0x01 / TILE 0x02 / BLIT 0x03 / RECT 0x04 / END 0xFF

FILL_RECT 构造示例
x=10，y=20，w=32，h=16

word0=0x00000004 word1=0x000000F7
word2=0x0014000A word3=0x00100020 word4–7=0

像素编码 / 素材与帧缓冲使用不同位宽

素材 INDEX4 / 每像素 4 bit
像素 [1,2,3,4] → 字节 [21,43]hex
BLIT 遇到 index 0 跳过写入

→

帧缓冲 token / 每像素 8 bit
[7:4] 逻辑调色板组 | [3:0] 色号
0xF7 → 第 15 组，第 7 色

→

Palette 查表 → RGB888
逻辑 16 组 × 每组 16 色
物理 active bank 为独立的 0 / 1

逻辑调色板组、物理调色板 bank、命令 bank、帧缓冲 bank 是四种不同索引，不能合并画成一组。

双帧缓冲的逻辑容量 / 同为 320 × 180，按像素编码直接计算

当前：2 × 320 × 180 × 1 B — **112.5 KiB**

对照：2 × 320 × 180 × 3 B — **337.5 KiB / RGB888**

8 bit token 容量为同分辨率 RGB888 的 1/3；不含 Palette、Atlas、Tilemap 和 BRAM 块取整。

资源提交与视频节拍

Atlas / Tilemap：渲染空闲时提交
Palette：独立等 vblank，ACK 后 generation 生效

视频：必要时 Palette → 每帧 Atlas → Scene
目标 30 fps；每帧串行提交，与 60 Hz HDMI 扫描分开

资源上传前 drain；每份资源确认 accepted 与 generation 后，再提交引用这些版本的 Scene。